磁共振实验（1335 实验室）

实验须知

本实验室包括核磁共振（可写实验报告）和铁磁共振两个实验。做完实验均需当堂提交数据处理的结果及实验结论。

附录为实验报告模板，请参考其具体格式要求撰写实验报告。

1.预习阶段

(1)认真阅读实验讲义。可查阅与实验相关的资料。

(2)预习后不需要写预习报告，到实验室后完成预习思考题。

2.实验阶段

(1) 维护良好的课堂秩序，在实验室内尽量保持安静。

(2) 维护整洁的实验环境，不要将水杯饮料等放在实验台上，不得在实验室内吃东西。

(3) 爱护实验设备，轻拿轻放。在老师讲解后才能动手操作。并且在动手前应仔细阅读实验注意事项和操作说明。

(4) 如实记录实验数据，不得篡改、抄袭。

(5) 实验数据需由指导老师签字，整理好实验设备，并完成出门测思考题后方可离开。

3. **实验报告**

若选择本实验撰写实验报告——报告格式为小论文格式。按照教学研究论文格式完成实验报告，具体包含如下：题目、摘要、关键词，引言（含原理），实验内容（仪器与参数）、实验结果讨论（含数据处理分析、结果结算等）、实验报告思考题、总结、致谢、参考文献等。

4. 注意事项：

(1) 核磁共振与铁磁共振实验均需要用到示波器，预习时可以回顾一级实验相关内容；

(2) 注意实验中的正确接线方式，接线错误可能会导致仪器配件严重损坏，影响实验进程。

核磁共振

核磁共振（nuclear magnetic resonance，NMR）是指具有磁矩的原子核在恒定磁场中由电磁辐射引起的共振跃迁现象，1939 年美国物理学家拉比（Rabi）在德国物理学家斯特恩（Stern）分子束法测质子磁矩实验的基础上，利用分子束磁共振方法测量氢核磁矩，观察到了磁共振，为此他获得了 1944 年的诺贝尔物理奖。1946 年由美国斯坦福大学布洛赫 (Block) 和哈佛大学珀赛尔 (Purcell) 各自独立地用吸收法和感应法分别在石蜡和水这类一般状态的物质中观察到对电磁波吸收和色散的核磁共振信号，两人因此获得 1952 年诺贝尔物理学奖。自 1946 年以来，许多科学家在这方面做出了杰出贡献，并因此获得诺贝尔奖，据统计，到 1995 年已有 12 位诺贝尔奖获得者（其中包括化学奖和医学奖）对核磁共振发展做出贡献，这在诺贝尔奖历史上也是罕见的，也说明了核磁共振技术在科学研究和实际应用中的重要性。

核磁共振适合于液体、固体。如今的高分辨技术，还将核磁用于了半固体及微量样品的研究。核磁谱图已经从过去的一维谱图（1D）发展到如今的二维（2D）、三维（3D）甚至四维（4D）谱图，陈旧的实验方法被放弃，新的实验方法迅速发展，它们将分子结构和分子间的关系表现得更加清晰。

由于磁共振能反映物质结构和物质内部动态信息而又不破坏物质结构本身，而且具有较高的灵敏度和分辨本领，也已成为确定物质分子结构、组成和性质的重要实验方法，因而核磁共振技术涉及到物理、电子、计算机、磁学、化学、生物医学研究中的重要实验手段，大致可以分为①医学领域，主要应用于核磁共振成像；②化学领域，主要用于化学分析；③工业应用，利用分析仪器检测物质含量等。应用于工业领域的核磁共振分析器发展非常迅速，如用来检测种子含油量、含水量，进行核磁共振测井及水资源勘探等。它是许多应用科学，如医学、遗传学、石油分析等科学研究的重要工具。近年来，随着量子计算的迅猛发展，核磁共振量子计算方面的研究为提高量子计算实验研究水平和我国跻身于该领域的世界先进行列具有重要意义。

实验目的

1. 掌握核磁共振的实验基本原理和方法；
2. 观察核磁共振稳态吸收现象；
3. 测量 ^{1}H 和 ^{19}F 的 γ 值和 g 因子；
4. 学会利用核磁共振精确测量磁场的方法。

实验原理

下面以氢核为研究对象，介绍核磁共振的基本原理，氢核虽然是最简单的原子核，但同时它也是目前在核磁共振应用中最常见和最有用的核。

1. 经典力学观点——拉莫尔进动

具有磁矩 μ 和角动量 p 的粒子，在外磁场 B_0 中受到一个力矩 M 的作用

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{\mu} \times \boldsymbol{B} \tag{1}$$

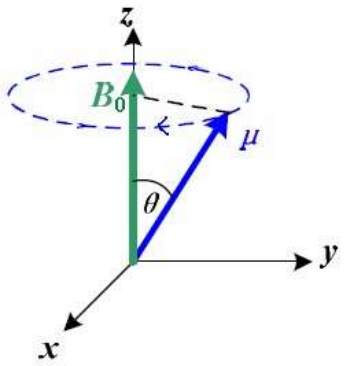


图 1 拉莫尔进动

此磁力矩使角动量发生变化

$$M = \frac{dp}{dt} \tag{2}$$

由式（1）、（2），有

$$\frac{d\mu}{dt} = \gamma\mu \times B_0 \tag{3}$$

若 B_0 是稳恒的且沿 z 方向，上式表示由于核磁矩与外磁场的相互作用，μ 绕 B_0 做进动，进动频率为

$$\omega_0 = \gamma B_0 \tag{4}$$

ω_0 称为 Larmor 频率，比例系数为 γ 。

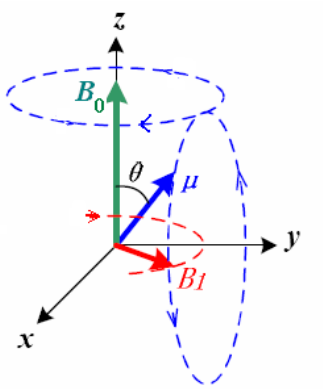


图 2 共振时 μ 的运动状态

如果这时在 x-y 平面中加一个旋转磁场 B_1，当 B_1 的角频率 ω 与进动的角频率 ω_0 相等时，磁矩与 B_1 相对静止，那么会使磁矩再绕 B_1 产生进动，结果使夹角增大，说明原子核吸收能量，μ 绕 B_0 的相互作用能为

$$E = -\mu \cdot B_0 = -\mu B_0 \cos\theta \tag{5}$$

故 θ 增大，使 E 增大，表示粒子从 B_1 中获得能量，这就是磁共振的经典观点。

2. 量子力学观点——塞曼分裂

考虑到微观粒子的自旋磁矩 μ 和自旋角动量 p 的关系为

$$\mu = \gamma p \tag{6}$$

其中 $\gamma = g\dfrac{q}{2m}$ 称为旋磁比，式中 q、m 分别为粒子的电荷和质量，g 为朗德因子。

从量子力学得知，微观粒子自旋角动量和自旋磁矩在空间的取向是量子化的，p 在外磁场方向（z 方向）的分量为

$$p_z = m\hbar(m = I, I-1, \cdots, -I+1, -I) \tag{7}$$

I 为表征粒子性质的自旋量子数，m 称为磁量子数，在外磁场 B_0 中，磁矩 μ 与 B_0 的相互作用能为

$$E = -\mu \cdot B_0 = -\mu_z B_0 = -\gamma p_z B_0 = -\gamma m\hbar B_0 \tag{8}$$

对应不同的 m，E 也不同，因而一个能级分裂为 $2I+1$ 个次能级，即塞曼能级，每个次能级与磁矩在空间的不同取向相对应，对于最简单的氢核 ^1H（或电子），其 $I = \dfrac{1}{2}(S = \dfrac{1}{2})$，则 $m = \pm\dfrac{1}{2}$，故有两个次能级，其磁矩取向及其能级示意如图3 所示，两个能级能量差为

$$\Delta E = \gamma\hbar B_0 = \omega_0\hbar = g\mu_N B_0 \tag{9}$$

$$\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_N} \tag{10}$$

ω_0 称为拉莫尔（Larmor）频率。

若在外磁场 B_0 的垂直方向施加一个交变电磁场，当其频率 ν 满足

$$h\nu = \Delta E = \omega_0\hbar = \gamma B_0\hbar \tag{11}$$

时，会发生粒子对电磁场能量的吸收（或辐射），因而引起粒子在次能级间的跃迁，这就是磁共振现在的量子观点解释。

由于原子核是带电荷的粒子，旋转时即产生一小磁场。这些原子核的能量在强磁场中将分裂成两个或两个以上的量子化能级，即塞曼效应。当适当波长的电磁辐射照射这些在磁场中的核时，原子核便在这些磁诱导能级之间发生跃迁，并产生强弱不同的共振信号。

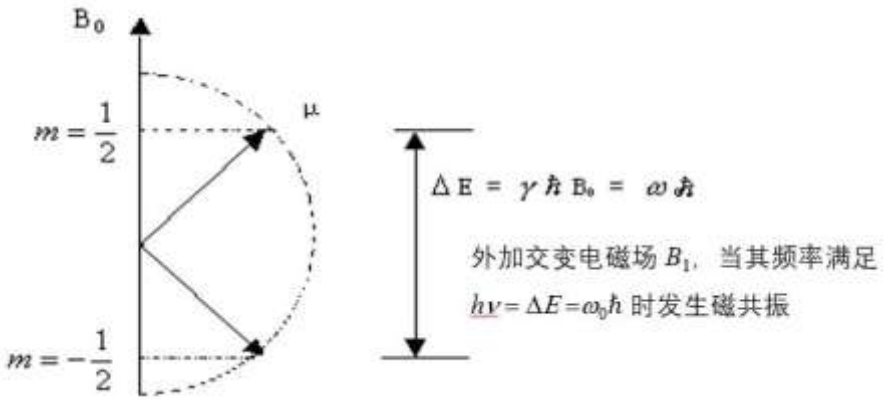


图 3　$I = 1/2$ 的粒子磁矩在磁场中的取向及能级

3. 核磁共振信号的强度

上面讨论的是单个的核放在外磁场中的核磁共振理论。但实验中所用的样品是大量相同核的集合，如果处于高能级上的核数目与处于低能级上的核数目没有差别，则在电磁波的激发下，上下能级上的核都要发生跃迁，并且跃迁几率是相等的，吸收能量等于辐射能量，我们就观察不到任何核磁共振信号。只有当低能级上的原子核数目大于高能级上的核数目，吸收能量比辐射的能量多，这样才能观察到核磁共振信号。在热平衡状态下，核数目在两个能级上的相对分布由玻尔兹曼因子决定

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp(-\frac{\Delta E}{kT}) = \exp(-\frac{g\mu_N B_0}{kT})$$ （12）式中，

N_1 为低能级上的核数目；N_2 为高能级上的核数目；ΔE 为上下能级间的能量差；k 为玻尔兹曼常数；T 为热力学温度。当 $g\mu_N B_0 \ll kT$ 时，上式可以近似写成

$$\frac{N_2}{N_1} = 1 - \frac{g\mu_N B_0}{kT}$$ （13）

上式说明在室温下，每百万个低能级上的核比高能级上的核大约只多出 7 个，因此核磁共振信号非常微弱。当温度越高，粒子差数越小，而外磁场 B_0 越强，粒子数差越大，越有利于观察核磁共振信号，因此一般核磁共振实验要求磁场强一些。但仅仅强磁场还不够，磁场在样品范围内还应当高度均匀，原因在于磁场不均匀，则样品内各部分的共振频率不同。对于某个频率的电磁波，只有少量核参与共振，结果信号会被噪声所淹没。

4. 弛豫时间

原子核系统吸收了射频场能量之后，处于高能态的粒子数目增大，偏离了热平衡状态。由于晶格与自旋相互作用，晶格将吸收核的能量，使原子核跃迁到低能态而向热平衡过渡。表示这个过渡的特征时间称为纵向弛豫时间，用 T_1 表示，（它反映了沿外磁场方向上磁化强度矢量 M_z 恢复到平衡值 M_0 所需要的时间大小）。此外，自旋与自旋之间也存在相互作用，M 的横向分量也要由非平衡态时的 M_x 和 M_y 向平衡态时的值 M_x=M_y=0 过渡，表征这个过程的特

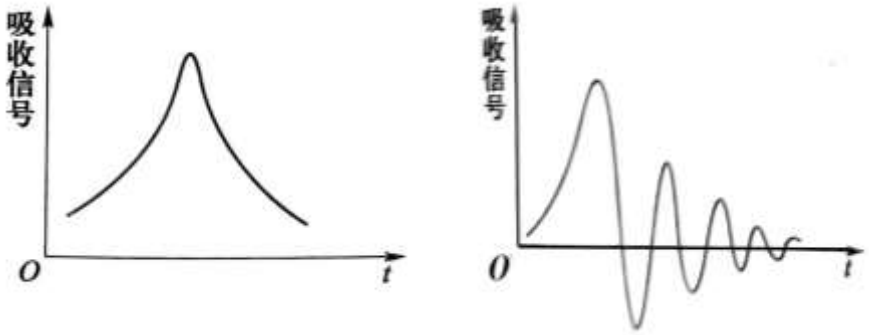
征时间为横向弛豫时间，用 T_2 表示。

实际的核磁共振吸收不只是发生在单一频率上，而是发生在一定的频率范围内，即谱线有一定的宽度。通常把吸收曲线半高度的宽度所对应的频率间隔称为共振线宽，由于弛豫过程造成的线宽称为本征线宽。外磁场 B_0 不均匀也会使吸收谱线加宽。线宽主要由 T_2 值决定，

5. 核磁共振实验方法

研究核磁共振有两种方法，一是连续波法或称为稳态法，用连续的射频场（即旋转磁场 B_1）作用到核系统上，观察到核对频率的响应信号。另一种是脉冲法，用射频脉冲作用在核系统上，观察到核对时间的响应信号。脉冲法有较高灵敏度，测量速度快，但需要进行快速傅里叶变换，技术要求较高，以观察信号区分，可观察色散信号或吸收信号。从信号的检测来分，可分为感应法、平衡法和吸收法。测量共振时，核磁矩吸收射频场能量而在附近线圈中感应到的信号，称为感应法，这种方法优点是频率稳定，噪音低，工作稳定度高，但漏电流相位不易调整，常用在商业波谱仪上。测量由于共振使电桥失去平衡而输出的电压即为平衡法，这种方法由于样品放在电桥的线圈内，共振时不影响射频信号的频率。所以具有频率稳定，噪音低的优点。缺点是桥的稳定性较差，频率调谐范围不够宽，常用于灵敏度和分辨力高的波谱仪上。直接测量由于共振使射频振荡线圈中负载发生变化的方法即为吸收法，这种方法优点是比较简单，样品不易饱和，缺点是振荡管工作点调节困难。振荡频率的稳定性较差，噪音电平较差，一般只用于测量宽谱的波谱仪与测场仪中。本实验使用稳态吸收法来观察核磁共振现象。

用稳态法进行核磁共振实验时，为了观察核磁共振信号，可以固定 B_0，让 B_1 的频率 ω_1 连续变化而通过共振区，当 $\omega_1 = \omega_0 = \gamma B_0$ 时，则出现共振信号，此为扫频法。若使 B_1 的频率不变，让 B_0 连续变化而扫过共振区，则为扫场法。本实验用的是扫描频率量级在 10^1–10^2 Hz，幅度为 5-10 Gs 的交变磁场，对氟样品而言是变化十分缓慢的磁场，吸收信号在快速通过与频率 ν 对应的磁场时，用一定方法可以检测到系统对射频场的吸收信号，如图 4（a）所示，而对液态的水样品而言却是太快的磁场，其吸收信号在缓慢通过与频率 ν 对应的磁场时，如图 4（b）所示，磁场均匀且高时，尾波幅度大、衰减慢、尾部长。



(a) (b)

图 4 吸收信号曲线

为实现核磁共振，可在永磁铁 B_0 上叠加一个低频交变磁场 $\tilde{B} = B_m \cos\omega t$（图 5 以市电频

率 50Hz 为例，实际实验中可变，但总是远低于几十 MHz 高频场的频率 ν)，使样品所在的实际磁场为 $B = B_0 + \tilde{B}$ 即所谓的扫场，相应的进动频率 ω_0 也发生周期性地变化，使氢质子两能级能量差 $\gamma\hbar(B_0 + B_m \sin 100\pi t)$ 有一个连续变化的范围。如果调节射频场的频率 ν，使射频场的能量进入这个范围，则当 $B = 2\pi\nu / \gamma$ 时，这样在某一时刻当满足

$$h\nu = \gamma\hbar(B_0 + B_m \sin 100\pi t) \qquad (14)$$

时，会发生共振，通过边限振荡器的探测装置在示波器上可观测到共振信号如图 5 所示。

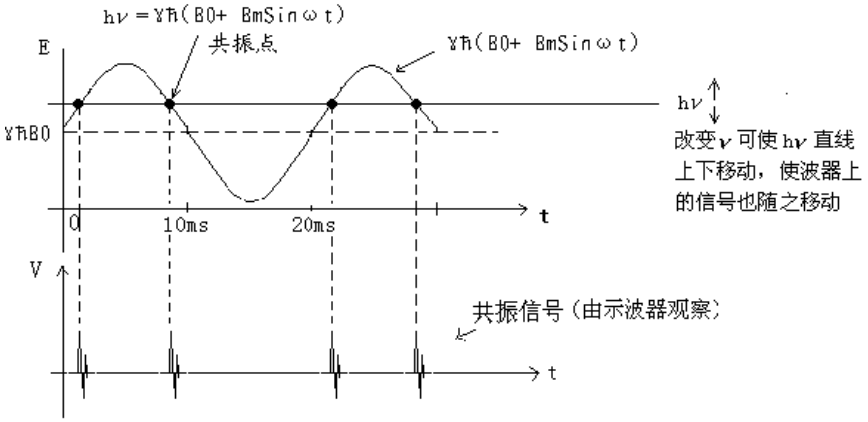


图 5 核磁共振信号（非等间距）

由上图可见，当共振信号非等间距时，共振点满足式（14），但由于 $B_m \sin 100\pi t$ 未知，无法利用(14)式求出 γ 值。

当调节射频场的频率 ν 使共振信号等间距，共振点处 $100\pi t = n\pi$， $B_m \sin 100\pi t$ =0，$h\nu = \gamma\hbar B_0$ 此时的 ν 为共振信号等间距时的频率，由频率计（$\omega_1 = 2\pi\nu$）读出。由图 6 看出，$\gamma = 2\pi\nu / B_0$，即可求得 γ 值。反之，若已知样品的 γ 值和 g 因子，测出对应的射频场频率 ν，亦可算出 B_0。

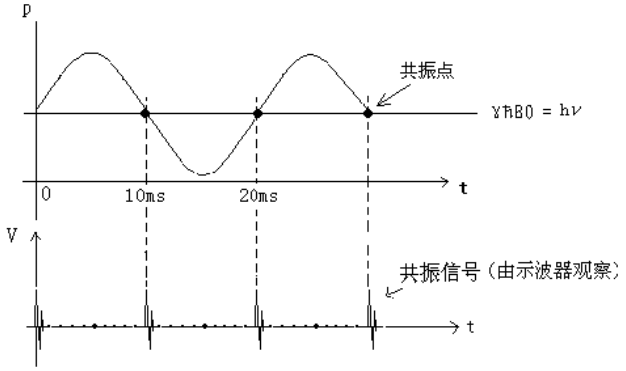


图 6 核磁共振信号（等间距）

实验装置

图 7 为实验装置图，包括边限振荡器及插在其上的样品、频率计、电磁铁、永磁铁、示波器等。对稳恒磁场的要求是具有稳定性，样品所在范围内的均匀性要好，磁铁可以是稀土材料制成的永久磁铁，它提供了核磁共振所需要的稳恒外磁场。它的优点是设备简单，短期稳定性好，干扰小，缺点是磁场变化范围小，难以连续控制。

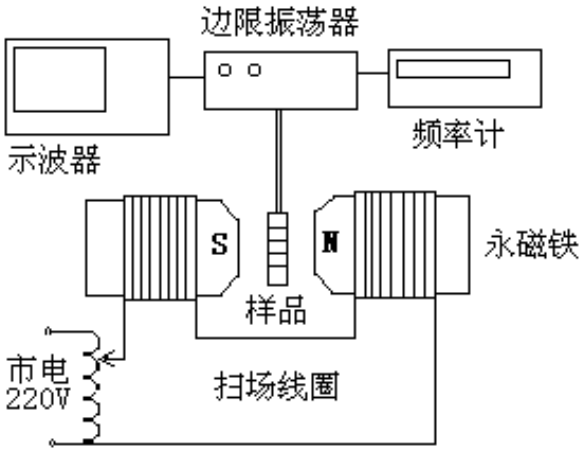


图 7 核磁共振实验装置图

边限振荡器是一种工作状态处于将开始振荡和不振荡之间的边缘区的振荡器，它提供了核磁共振所需的射频场 B_1，也就是提供一个垂直与稳恒外磁场的高频电磁场频率。在吸收法中，B_1 是由振荡线圈提供的，该线圈兼作接收线圈，样品置于线圈中，振荡时，沿线圈轴线方向（设为 x 轴）产生一个线偏振磁场，$B_x = 2B_1 \cos\omega_1 t$，它可以分解为两个旋转方向相反的圆偏磁场，对 γ 为正的系统，起作用的是顺时针旋转的磁场。当 $\omega = \omega_0$ 时，则发生共振。实验时，线圈置于磁隙间且使轴线垂直于 B_0，在非磁共振状态下它处在边限振荡状态（即似振非振的状态）。当磁共振发生时，样品中的粒子吸收了振荡电路提供的能量使振荡电路的 Q 值发生变化，此时振荡幅度有较大的变化，在示波器上可以显示出相应的变化曲线。边限振荡器的频率由频率计读出。

实验样品共有 6 种，分别为：1％浓度的硫酸铜、1％浓度的三氯化铁、1％浓度的氯化锰、丙三醇、纯水，这五种样品可以提供实验用的氢 (^{1}H) 粒子；另一种典型样品为氟样品，提供观测所需的氟 (^{19}F) 粒子 。

绕在永磁铁外的磁感应线圈，通过调压变压器，提供了幅度可调的叠加在永磁铁上频率可变的扫场（调制场）$B_m \sin\omega t$ ，该扫场（调制场）的频率可调。

实验内容

一. 基础内容

1. 将装有含 1%$CuSO_4$ 的水样品插入边限振荡器盒子的长管并置于永久磁铁中心，连接好示波器，打开电源，调节射频频率（注意先粗调，再细调），粗调需要一格一格转动，直至发现

有共振信号闪过，再反向仔细调节微调旋钮，直至调出稳定的共振信号。

2. 认真观察调制磁场 $\tilde{B}$ 频率的改变（调节扫场频率）及射频频率 ν 对 ^{1}H （$CuSO_4$ 样品）共振信号的影响，并对共振信号波形随调制场频率及射频频率 ν 变化的现象进行讨论（如写报告应在报告中给出）。

3. 根据测量 γ 的原理，测量等间距时含 1%$CuSO_4$ 的水样品的共振频率(6 次，思考如何从示波器上准确判断和调节出等间距现象，要求在示波器上调出不多于 6 个如图 8 的共振信号)，并计算 ^{1}H 的 γ_H 值和 g_H 因子。，由式 （9）和（10）可知，g_H 因子可由下式得出：

$$\gamma = g\mu_N / \hbar \qquad (15)$$

其中，μ_N 的值为 5.0507837461(15)×10^{-27} J/T。

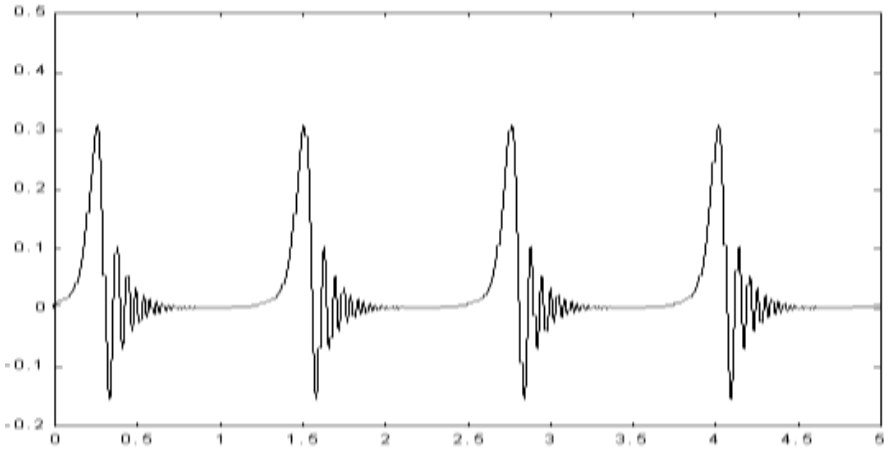


图 8 共振信号

二. 提升内容

1. 改变含 1%$CuSO_4$ 的样品水在磁场中的 4 个不同位置，测出对应位置的 B_0。

2. 根据测量 γ 的原理，测量等间距时含氟样品的共振频率（6 次），并计算 ^{19}F 的 γ_F 值和 g_F 因子。

3. 研究其它样品纯水以及分别含有三氯化铁、丙三醇、氯化锰的水样品，测量出它们的共振频率并加以比较。

三．进阶内容

1. 设计实验方案，测量得出调制磁场的 B_m 的大小（写出设计的操作步骤，含公式，经老师确认后进行实验）

2. 研究共振信号的间距与调制场频率的关系。（选做）

3. 研究共振信号的间距与射频频率的关系。（选做）

四．高阶内容

1. 改变振荡器振荡幅度观察 H 核的饱和现象
2. 改变扫场频率观察 H 核的饱和现象
3. 调研其他核磁共振的测量方法如脉冲法。

思考题

一. 预习思考题

1．试想象如何调节出共振信号？
2. 实验中为什么要加扫场信号？
3. 什么是核磁共振，在哪些物质中可以有核磁共振现象？

二. 实验过程思考题

1．如何确定对应于磁场为 B_0 时核磁共振的共振频率 ν?

2．不加扫场电压能否观察到共振信号？

3. 实验核磁共振的两种方法是什么？说明调制磁场在核磁共振实验中的作用。

三. 实验报告思考题

1. B_0、B_1、$\tilde{B}$ 的作用是什么？如何产生，它们有何区别？

2. 试述如何用核磁共振测量 B_0 的方法。

参考资料

1. 轩植华，霍剑青，姚焜，张淑贞，大学物理实验（第三册，第二版），高等教育出版社，2006，121-129.
2. 李小云，近代物理应用实验，电子工业出版社，2022，99-107.
3. 韩忠，刘安平，近现代物理实验，机械工业出版社，2012，89-100.
4. 李相银，徐永祥，王海林，王志兴. 大学物理实验（第二版），高等教育出版社，2009，254-259.
5. 唐明君等，近代物理实验（第二版）.科学出版社，2020，88-97.
6. 耿志刚，冯列峰，周伟，高宗慧，大学物理实验（第二版）高教出版社，2021,297-304.
7. 世纪中科 ZKY- HG-Ⅱ专业级边限振荡器核磁共振实验仪实验指导说明书.

附录：

实验报告格式模板

全文 1.5 倍行距

标题标题标题标题(二号宋体，居中，加粗)

【说明：标题是能反映该实验报告特定内容的恰当、简明的词语的逻辑组合，应避免使用含义笼统、泛指性很强的词语(一般不超过 20 字，必要时可加副标题，尽可能不用动宾结构，而用名词性短语，也不用“……的研究”,“基于……”)。】

作者 1[1]（姓名、学号，四号楷体，居中）全部成员

指导教师：

摘要：(小五号黑体，缩进两格)摘要内容摘要内容摘要内容

【说明：引言作为论文的开端，主要回答“这个实验的背景和探究目标是什么”这个问题。它简明介绍论文的背景、相关领域的前人研究历史与现状，以及著者的意图与分析依据，包括论文的追求目标、研究范围和理论、技术方案的选取等。引言应言简意赅，不要等同于文摘，或成为文摘的注释。引言中不应详述同行熟知的，包括教科书上已有陈述的基本理论、实验方法和基本方程的推导。如果在正文中采用比较专业化的术语或缩写用词时，应先在引言中定义说明。引言一般不超过 800 字，且不计入章节编号。】

正文正文正文

4）插图应有以阿拉伯数字连续编号的图序(如仅有 1 个图，可定名为“图 1”)和图题，居中排于图下。

5）函数图要有标目，用量符号与该量单位符号之比表示，如“p / MPa”；标线数目 3～7 个；标线刻度朝向图内；标值圆整，一般采用 0.1 n，0.2 n，0.5 n 和 1 n，2 n，5 n 以及 10 n，20 n，30 n，50 n(n＝1,2,3,…)较好，不要把实验数据点直接拿来作为标值，如可将 0.385，0.770，1.155,…改为 0.4，0.8，1.2,…,将 62.5，78.3，101.4,…改为 60，80，100,…，并相应平移标值线(当然图面内的数据点或曲线不能变动)。标值的数字一般不应超过 3 个数位，或小数点后面不超过 1 个“0”。为此，可通过改用标目中单位的词头或量符号前的因数来保证标值的数值尽可能处在 0.1～1 000。例如：

某图上标值是 1 200，1 400,…，标目为 p / Pa，则可将标目改为 p / kPa，相应地标值即改成 1.2，1.4,…。

某图上标值是 0.005，0.010，0.015,…,标目为 R,则可将标目改为 103R,相应地标值即改成 5，10,15，…。

6）照片、灰度图清晰，彩色图。

7）地图、显微图以比例尺表示尺度的放大和缩小。】

3 结果和讨论（Results and discussion）

表格(表题使用小五号黑体，居中，列于表上)

【说明：

1）表格要精选，应具有自明性；表格的内容切忌与插图及文字表述重复。

2）表格应精心设计。为使表格的结构简洁，建议采用三线表，必要时可加辅助线。

3）表格应有以阿拉伯数字连续编号的表序(如仅有 1 个表格，表序可定名为“表 1”)和简明的表题，居中排于表格的上方。

4）数值表格采用三线表，表头中使用“量符号/量单位”。如表 1 所示。

表 1 三线表示例

x/cm	I/mA	v/(m • s^{-1})	h/m
10	30	2.5	400
12	34	3.0	700

5）表内同一栏的数字必须上下对齐。表内不宜用“同上”、“同左”、“,,”和类似词，一律填入具体数字或文字。表内“空白”代表未测或无此项，“－”或“…”(因“－”可能与代表阴性反应相混)代表未发现，“0”代表实测结果确为零。】

4 结论(结语)（Conclusion）给出结果的评价和总结

【说明：

1）结论或结语应准确、简明、完整、有条理，可以提出建议、设想、改进意见或有待解决的问题

2）结论是在文章结尾时对文章的论点、结果进行的归纳与总结。当从研究结果确实得出了有重要价

值的创新性结论，或者对相同论题的研究得出与别人不同或相反的结论时，应采用“结论”作层次标题。

3）当未得出明确的研究结论，或结论已在“结果与讨论”中表述，而同时需要对全文内容有一个概括性总结或进一步说明时，尤其是要对文章已解决和有待研究的问题表达作者的某些主观见解或看法时，用“结语”。

4）文章结尾时如果不能导出条理性结论，则可写成结语进行必要的讨论，文中已有分步结论的可不再在文章结尾处写出结论。

5）结论或结语中不能出现参考文献序号、插图及数学公式。】

5　致谢　（Acknowledgement）

6 参考文献：（五号宋体，加粗，顶格）

[1] 期刊——作者．题名[文献类型标志]．刊名，出版年，卷(期)：起-止页码.(不要缺少页码).（小五号宋体，缩进两格；序号使用“[]”，和内容间空半格；内容中标点符号均使用半角，后空半格）

[2] 专著——作者．书名[文献类型标志]．版本．出版地：出版者，出版年.(出版地和出版者必须有一个)

[3] 专著中的析出文献——析出文献作者．析出文献题名[文献类型标志]//专著作者．专著题名．版本．出版地：出版者，出版年：析出文献的页码.(出版地和出版者必须有一个)

[4] 专利文献——专利申请者．专利题名：专利国别，专利号[文献类型标志]．公告日期或公开日期.

[5] 电子文献——作者．题：其他题名信息[文献类型标志/文献载体标志]．出版地：出版者，出版年(更新或修改日期)[引用日期]．获取和访问路径.

【说明：(详见 GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》)

1）参考文献应是文中直接引用的公开出版物，以 15 篇以上为宜，其中 80%应为期刊或会议论文，80%以上为近 5 年出版的文献，50%以上为外文文献(若是会议论文集析出文献，必须要有会议名称、论文集的出版地、出版者、出版年、析出文献的起止页码)。

2）参考文献采用顺序编码制，按文中出现的先后顺序编号，并在正文中指明其标引处。

3）中外作者的姓名一律“姓前名后”。西方作者的名字部分缩写，不加缩写点且姓名全大写。

4）作者不超过 3 人的姓名都写，超过 3 人的，余者写“，等”或“，et al”。

5）非英文期刊文献，先按原文列出该文献，然后另起一行附上其英文译文。】

参考文献类型标识

参考文献类型	普通图书	会议录	编汇	报纸	期刊	学位论文	报告	标准	专利	数据库	计算机程序	电子公告
文献类型标识	M	C	G	N	J	D	R	S	P	DB	CP	EB